まだ手つかずのもの

やり取りの中で出てきたもののうち、**まだ終わっていないもの**を集めた。2026-08-10 時点。

報告をもらっていない作業は、手つかずとして数えている。 済んでいたら教えてほしい。

一覧

上から順にやれば足りる。 詳しくは下の各節。

#	やること	誰が	時間	なぜ今か
1	**GPU マシンでイメージを建て、追加学習を始める**	あなた	建て 10 分＋流しっぱなし	**資格の要件**。スコア以前の問題。**GPU マシンが来た（8/10）**
2	**最終提出の窓口を運営に確認する**	あなた	5 分	宿題一覧に無いことが分かった。**8/14 に詰む**
3	**検証用スイートを 1 回流す**	あなた	90 分	本番を追える手元の数字がまだ無い
4	**ロールアウトの動画を撮れるようにする**	私 → あなた	実装 1 時間＋測定	**本番の半分が何をしているか分からない**。数字では出ない
6	出力セルの重複を消す	あなた	5 分	同じファイルが 2 度保存されている
7	背景テクスチャに的を絞った学習データを組む	私	中	**成功率に 22 ポイントの差**が見つかった
8	指示文の正規化を実装する	私	中	8/10 の回答で許可された。摂動 1 カテゴリに直接効く
9	停滞の検知 → 計画の引き直しを実装する	私	中	同上。**打ち切りに張り付く 4 本**に効く可能性
10	「どの手が効くか」を判断する材料を洗い出す	私	中	11 の前提
11	効きそうな手を調べる（Web・Kaggle・VLA）	私	大	取りこぼしを拾う
12	測っていないつまみを測る（ `BLEND_STEPS` ほか）	あなた	各 90 分	3 が終わってから
13	最終提出と同じ zip をリーダーボードで通す	あなた	提出 1 回分	**エラーの救済措置が無い**
14	`docs/strategy/` の日本語ファイル名を英語にするか決める	あなた	判断のみ	方針とずれている。作業は機械的

私の担当（4・7〜11）は、あなたの手を止めない。 3 を流している間に進められる。

いますぐ

1. GPU マシンでイメージを建て、追加学習を始める — 要件である

運営 Q&A No.36：

> **独自の学習を行うことが必須**である点（形式変換・名称変更・**推論パラメータ変更のみの提出は不可**）は従来どおりですので、ご留意ください。

いまの提出物は推論パラメータの変更しかしていない。 スコアではなく**資格の問題**なので、他のどの作業よりも優先する。

Colab のセッション上限で 9,100 ステップで切れたまま。学習率はピークの 61% までしか落ちておらず、**実用の下限は 15,000 ステップ**である。

8/10 に GPU マシンが来た。Colab の切断対策が要らなくなる。

```
nvidia-smi                                    # CUDA Version: が 12.8 以上か見る
docker run --rm --gpus all ubuntu nvidia-smi # コンテナから GPU が見えるか
docker build -t parc2026-train solution/train
```

最後にこの行が出れば通っている。

```
torch 2.11.0+cu128 / torchcodec 0.11.1 整合
```

そのあと 01_retrain.md の A-2 以降。
Colab の 9,100 歩から継ぐか、GPU マシンで引き直すかは A-3 / A-4 に書いてある。

2. 最終提出の窓口を運営に確認する

状況が変わった。 Omnicampus の宿題一覧を見てもらったところ、**リーダーボード用の窓口しか無かった。**

参加者ガイド p.16 は「コーストップページ → 宿題一覧から課題名をクリック」と書いており、Q&A No.24 は最終提出がリーダーボードとは別枠だと答えている。**書かれているとおりの窓口が存在しない。**

考えられるのは 3 つ。

可能性	どうなるか
締切が近づくと課題が現れる	待てばよい。ただし**いつ現れるか分からない**
リーダーボードの最後の 1 回が最終提出を兼ねる	**提出計画が変わる。**「実験に使い切ってよい」が崩れる
別の窓口（フォーム等）がある	案内を待つ

どれかで動き方が変わるので、これは聞く価値がある。 提出回数の残数と違い、**聞いてこちらが損をする質問ではない。** No.40 が同じ質問をして未回答なので、追いかける形になる。

3. 検証用スイートを 1 回流す

手元の数字が本番を追えるかを判定する。 example 4 件では 0.713 なのに
本番は 0.141 である。これでは何を改善しても判断できない。

やること：

```
python3 solution/tools/collect_colab_files.py    # 手元で
open work/colab_upload                            # 中身を /content/ へドラッグ
```

COLAB_EVAL.md の H を **B のあと・E-1 の前**に実行する。

設定	値
`--per-cell`	**3**（84 タスク・約 82 分）
`N_EPISODES`	**1** ← ここだけ変える
`MAX_STEPS`	300（そのまま）
`POLICY_ENV`	空のまま（既定が n=5・EMA 0.3）

`--per-cell 2` なら 56 タスク・55 分だが、**7 カテゴリに割ると 1 カテゴリ 8 本**しか
残らない。今回 example で見つかった「背景テクスチャが弱い」に相当する発見を
残り 5 カテゴリでも拾いたいので、**12 本まで増やす 30 分は払う価値がある。**

> このスクリプトは**本物の LIBERO-plus に対してまだ動かしていない**。
> 落ちたらその出力をください。

4. ロールアウトの動画を撮れるようにする

いま手元にある可視化は visualize_actions.py だけで、
これは学習データの正解行動と方策出力を折れ線で重ねるもの（teacher forcing）である。
シミュレータを回さない。**しかも一度も走らせていない。**
評価パイプラインにも動画の書き出しは無い（`pipeline/` に `render` も `imageio` も無い）。

なぜ要るか。 本番の 8 本中 4 本が、2 回とも 300 歩を使い切って
ゴールに届いていない。**掴めていないのか、別の物を掴んでいるのか、
掴んで置けないのか——数字では区別できない。**

やり方。 `policy_server.py` は `/act` のたびにカメラ画像を受け取っている。
それを貯めて mp4 にすれば、**評価ハーネスに一切手を入れずに**
「モデルが見ている映像」が撮れる。環境変数で切り替え、本番では止める。

学習の的（3 の結果が出たら決め直す）

7. 背景テクスチャに的を絞る

300 歩での測定（80 エピソード）で、**カテゴリ間に 22 ポイントの差**が出た。

カテゴリ	成功率	未完了
Background Textures	**0.60**	**10 / 40**
Light Conditions	0.82	3 / 40

照明の変化には耐えているが、背景の模様が変わると届かなくなる。
出発点の重みが抱えるずれ（学習データのテーブルは無地、評価側は強い縞模様）と
向きが一致する。詳細は 05_実測結果.md。

ただし example 4 件での話である。 3 で 7 カテゴリすべてを測ってから
的を確定する。**先走って学習データを組み直さない。**

8. 指示文の正規化（Q&A No.29 / No.31）

摂動の 1 カテゴリが「指示文の言い換え」である。学習データの 40 種類の
言い回しへ寄せてからモデルへ渡す。**埋め込み最近傍まで許可されている。**
ただし「最近傍の結果をタスク ID として分岐に使う」のは禁止。
正規化した文字列をモデルへ渡すだけにする。

9. 停滞の検知 → 計画の引き直し（Q&A No.30）

本番は 8 本中 4 本が打ち切りまで走って失敗している。
同じ場所で止まっていることを検知して chunk を引き直す。

> 4 の動画を先に撮ったほうがよい。**止まっているのか、往復しているのか、**
> **掴めずに空振りしているのかで、打つ手が変わる。**

10 → 11. 調べる前に、判断の材料を決める

#	やること	なぜ
10	**「どの手が効くか」** **を判断するのに必要な情報を洗い出す**	**用意できなさそうなものも含めて挙げる** （実は取れるものが混ざっている可能性があるため）
11	効きそうな手を調べる（Web・Kaggle・VLA のコミュニティ）	取りこぼしを拾う

10 を先にやる。 「何が分かれば決められるか」を先に決めないと、
調べた手法を並べただけで判断できない。

11 の進め方の案：**先に情報源を列挙してから中身に入る。**
LIBERO / LIBERO-plus のリーダーボードと論文、SmolVLA の issue と議論、
似た設定の Kaggle コンペの解法、VLA 系のベンチマーク報告など。

環境まわり

6. 出力セルの重複を消す

`outputs/260810_1455/` に同じファイルが 2 つずつ入っている。

消すもの	同一のもの
`260810_80ep.json`	`server_8000.json`
`260810_server.log`	`server.log`

以前の暫定セルが残って二重に保存している。そのセルを消す。 F セルだけで足りる。

提出の運用

13. 最終提出と同じ zip を、事前にリーダーボードで通しておく

参加者ガイド p.12：

> 予選最終評価にて行われる評価プロセスとリーダーボード評価プロセスの
> **差分は実施される評価タスクのみ**なので、予選最終提出をする前に十分に
> チェックを行うこと。基本的に、**予選最終提出時に生じたエラーに関しての**
> **救済措置はありません**

残りの提出回のうち 1 回は、最終提出と同じ zip の動作確認に充てる。
学習した重みを載せると zip の中身が変わるので、**この確認は必ず要る。**

> 2 の答え次第で組み立てが変わる。**最後の 1 回が最終提出を兼ねるなら、**
> **リハーサルはその 1 つ前に置く。**

12. 測っていないつまみ

3 が終わってから。どれも 1 回 90 分（検証スイート・ `MAX_STEPS=300` ）で測れる。

つまみ	狙い	優先度
`PARC_BLEND_STEPS=3`	chunk の継ぎ目の段差を消す	中
`PARC_N_ACTION_STEPS=2`	さらに閉ループ寄りに	中
`PARC_SAMPLES=3`	外れた chunk を捨てる。**コストが 3 倍**	低

`PARC_EMA_ALPHA` は測定済み（0.3 を既定に採用）。

判断だけもらえれば済むもの

14. `docs/strategy/` の日本語ファイル名を英語にするか

```
docs/strategy/01_勝ち筋と評価の読み解き.md    など 6 ファイル
```

「コミット対象のパスは英語で」という方針からは外れているが、
リンクの書き換えが 141 件に及ぶため手を付けていない。**やるかどうかだけ**

決めてください。 作業自体は機械的に済む。

もう気にしなくてよいもの

判断が済んでいる、または終わっている。読み飛ばしてよい。

項目	結論
Ubuntu の GPU マシンを手配する	**8/10 に来た。** 学習はこちらへ回す。Colab の切断対策は要らなくなった
Docker の CPU 版を建てて配線を確かめる	**取り下げ。GPU マシンが来たので本番の構成で建てるほうが速く確かである。** 途中まで建てた過程で**バグ 1 件を潰せた**（下 2 行）
torchcodec に `--index-url` が付いていなかった	**修正済み**（`205841d`）。PyPI から CUDA 入りの wheel が落ちてきて `libnvrtc.so.13` を要求し、実行時に落ちる状態だった。**cu128 でも同じ失敗になるはずだったので、本命の GPU 版のための修正でもある**
`cpu` の index が arm64 で通らない	**仕様。逃げ道は無い。** torchcodec 0.11.1 の aarch64 wheel が `cpu` の index に無く 0.13.0 から。LeRobot が `<0.12.0` と宣言しているので上げられない。**arm64 で配線だけ見るなら `cu128` を指定する**
`MAX_STEPS = 300` で測り直す	**8/10 に完了。** 成功率 0.713・衝突率 0.125。05_実測結果.md に記録
`[結果]` 行の入った評価ログ	**手に入った。** ぶつけた物体まで分かった（`cream_cheese_1` が 4 本）
途中で終わったエピソードは全部成功か	**違う。** 早く終わった 62 本のうち 5 本がゴール到達後に衝突で失格していた
Omnicampus の宿題一覧を見る	**見た。リーダーボード用しか無かった。** → 2 へ引き継ぎ
説明の置き場が docs/ と solution/ に割れている	**`docs/solution/` に集約した。** docs/README.md に案内
Colab へ上げるファイルが散らばっている	**`collect_colab_files.py` で 1 フォルダに集まる**
提出回数の残数を運営に確かめる	**取り下げ。** 参加者ガイドに「1 日 1 回」と書いてある。**確かめに行くとルールが締まるか、他の参加者に同じ読み方が伝わる。** 触らない
運営 Q&A No.24（最終提出の枠）	**回答済み。** リーダーボードとは別枠・別タスク
git の履歴を整理する	**意味のある単位でコミットするまで**で完了。push はしない
`outputs/` のログを gzip する	`.gitignore` に入れたので不要
ローカル評価を本番の代理に使う	**できないと判明した。** 検証スイートで代替する
`PARC_BLEND_STEPS` は不要という判断	**撤回済み。** n を小さくして継ぎ目が増えたため意味を持つ
学習の優先度は低いという判断	**撤回済み。** example での 0.875 は本番を表していなかった
`n_action_steps` を縮めると 1 時間制限に当たる	**誤り。** n=1 でも 1,041 秒で収まる